



CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER
ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA
GRAD - CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS -
DISTÂNCIA

ATIVIDADE PRÁTICA ENGENHARIA DE SOFTWARE

LEONARDO BENTO CANDIDO – 5438696

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO

2026

HISTÓRIA DE USUÁRIO: ENTRADA DE PRODUTO NO ESTOQUE

Um funcionário do setor de almoxarifado precisa registrar a entrada de produtos no estoque, para que o sistema reflita corretamente os itens disponíveis após uma nova entrega ou compra.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir selecionar um produto já cadastrado.
- Deve ser possível informar a quantidade recebida e a data da entrada.
- O estoque do produto deve ser atualizado automaticamente.

Além disso, precisará adicionar neste sistema algumas funcionalidades para ajudar na distribuição de materiais para registrar a saída de produtos do estoque mantendo o controle preciso dos itens utilizados ou entregues.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir selecionar um produto e informar a quantidade retirada.
- Deve validar se há quantidade suficiente no estoque antes de confirmar a saída.
- O sistema deve registrar a movimentação com data e responsável.

A partir da **HISTÓRIA DE USUÁRIO** responda as seguintes perguntas:

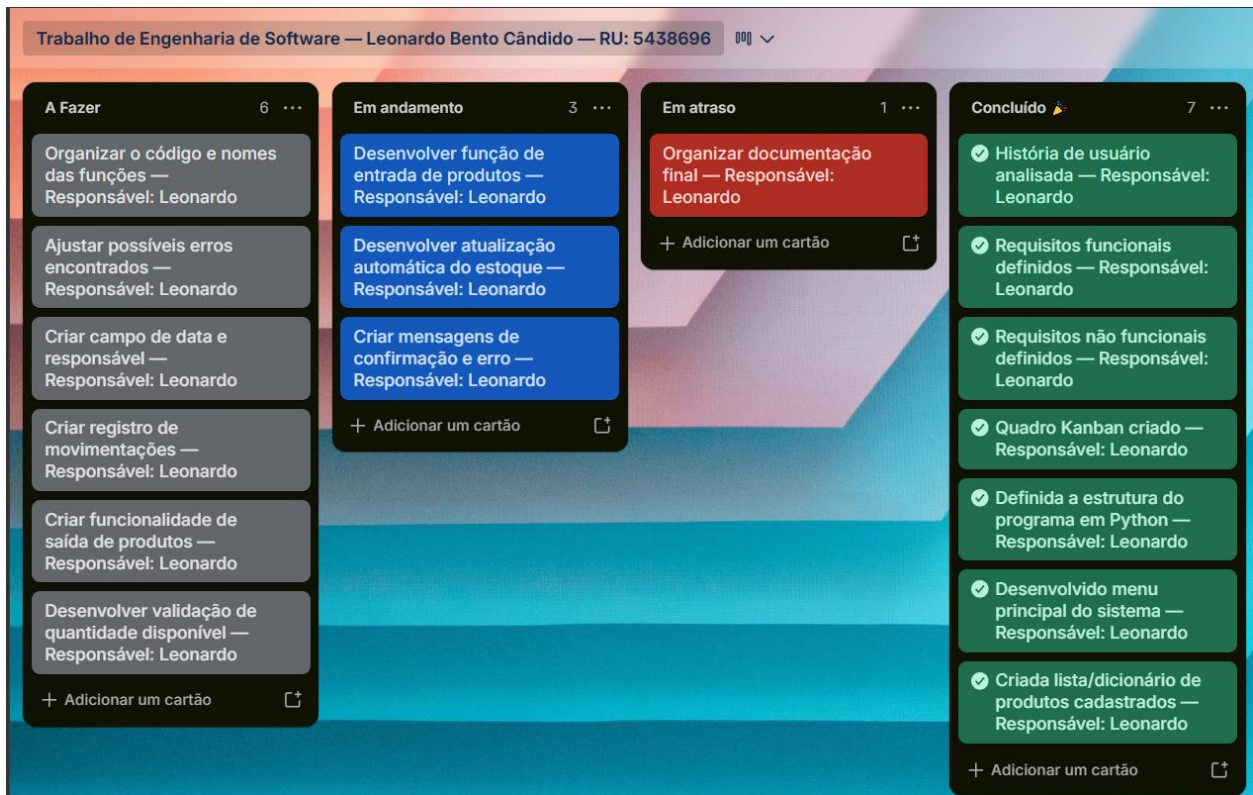
- Após a leitura da História de Usuário, você deverá preencher as duas tabelas a seguir descrevendo no mínimo 6 requisitos funcionais e 6 requisitos não funcionais do sistema.

	REQUISITO FUNCIONAL
RF01	O sistema deve permitir registrar a entrada de produtos no estoque.
RF02	O sistema deve permitir selecionar um produto já cadastrado.
RF03	O sistema deve permitir informar a quantidade recebida na entrada do

	produto.
RF04	O sistema deve permitir informar a data da entrada do produto.
RF05	O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade disponível em estoque após a entrada de produtos.
RF06	O sistema deve permitir registrar a saída de produtos do estoque, informando produto, quantidade retirada, data e responsável.

	REQUISITO NÃO FUNCIONAL
RNF01	O sistema deve impedir a retirada de produtos quando a quantidade solicitada for maior que o estoque disponível.
RNF02	O sistema deve validar os dados informados antes de confirmar uma movimentação de estoque.
RNF03	O sistema deve registrar as movimentações de forma segura, mantendo data, produto, quantidade e responsável.
RNF04	O sistema deve apresentar uma interface simples e intuitiva para facilitar o uso pelos funcionários do almoxarifado.
RNF05	O sistema deve responder às operações de entrada e saída de estoque em poucos segundos.
RNF06	O sistema deve permitir acesso apenas a usuários autorizados, garantindo a segurança das informações do estoque.

- Desenvolver um quadro para acompanhar o andamento das tarefas do projeto. O quadro Kanban/SCRUM deverá seguir a metodologia ágil Scrum. Ao utilizar ferramentas online para a criação do quadro, deverá inserir o nome fictício ou o nome do cargo. Certifique-se de que a imagem está legível para correção e não será permitido enviar links!



- Desenvolver um sistema simples de controle de estoque em **Python**, com funcionalidades de **entrada** e **saída** de produtos, conforme a História de Usuário fornecida.

```
# SISTEMA SIMPLES DE CONTROLE DE ESTOQUE
# Atividade Prática - Engenharia de Software

# Dicionário de produtos já cadastrados no sistema
produtos = {
    1: {"nome": "Martelo de borracha", "quantidade": 10},
    2: {"nome": "Luvas de proteção", "quantidade": 5},
    3: {"nome": "Chave de fenda", "quantidade": 8},
    4: {"nome": "Cabo elétrico 2,5 mm", "quantidade": 12}
}

# Lista para armazenar o histórico de entradas e saídas
movimentacoes = []

# Função para exibir uma linha de separação
def linha():
    print("-" * 60)

# Função para ler números inteiros sem quebrar o programa
def ler_inteiro(mensagem):
```

```
while True:
    try:
        valor = int(input(mensagem))
        return valor
    except ValueError:
        print("Digite apenas números inteiros!")

# Função para listar os produtos cadastrados
def listar_produtos():
    linha()
    print("PRODUTOS DISPONÍVEIS")
    linha()
    print(f"{'CÓDIGO':<10}{'PRODUTO':<30}{'QUANTIDADE':<10}")

    for codigo, dados in produtos.items():
        print(f"{'codigo':<10}{'dados['nome']':<30}{'dados['quantidade']':<10}")

    print("0 - Voltar")
    linha()

# Função para voltar ao menu principal
def voltar():
    linha()
    print("Voltando ao menu principal...")
    linha()

# Função para registrar a entrada de produtos no estoque
def registrar_entrada():
    while True:
        print("\nREGISTRAR ENTRADA DE PRODUTO")
        listar_produtos()

        codigo = ler_inteiro("Digite o código do produto a ser adicionado: ")

        if codigo == 0:
            voltar()
            break

        if codigo not in produtos:
            print("Código inválido! Escolha um produto cadastrado.")
            continue
```

```

produto = produtos[codigo]
print(f"Produto selecionado: {produto['nome']}")

quantidade = ler_inteiro("Digite a quantidade recebida: ")

if quantidade <= 0:
    print("A quantidade deve ser maior que zero.")
    continue

data = input("Digite a data da entrada (XX/XX/XXXX) : ")
responsavel = input("Digite o nome do responsável: ")

if data == "" or responsavel == "":
    print("A data e o responsável devem ser informados.")
    continue

# Atualiza automaticamente o estoque
produto["quantidade"] += quantidade

# Registra a movimentação no histórico
movimentacoes.append({
    "tipo": "Entrada",
    "produto": produto["nome"],
    "quantidade": quantidade,
    "data": data,
    "responsavel": responsavel,
    "estoque_atual": produto["quantidade"]
})

print("Entrada registrada com sucesso!")
print(f"Quantidade      atualizada      de      {produto['nome']}:
{produto['quantidade']}")
break

# Função para registrar a saída de produtos do estoque
def registrar_saida():
    while True:
        print("\nREGISTRAR SAÍDA DE PRODUTO")
        listar_produtos()

        codigo = ler_inteiro("Digite o código do produto a ser retirado: ")

```

```
if codigo == 0:
    voltar()
    break

if codigo not in produtos:
    print("Código inválido! Escolha um produto cadastrado.")
    continue

produto = produtos[codigo]
print(f"Produto selecionado: {produto['nome']}")

quantidade = ler_inteiro("Digite a quantidade a retirar: ")

if quantidade <= 0:
    print("A quantidade deve ser maior que zero.")
    continue

# Validação para não permitir saída maior que o estoque disponível
if quantidade > produto["quantidade"]:
    print("Quantidade insuficiente em estoque!")
    print(f"Estoque disponível do produto {produto['nome']}: {produto['quantidade']}")
    continue

data = input("Digite a data da saída (XX/XX/XXXX): ")
responsavel = input("Digite o nome do responsável: ")

if data == "" or responsavel == "":
    print("A data e o responsável devem ser informados.")
    continue

# Atualiza automaticamente o estoque
produto["quantidade"] -= quantidade

# Registra a movimentação no histórico
movimentacoes.append({
    "tipo": "Saída",
    "produto": produto["nome"],
    "quantidade": quantidade,
    "data": data,
    "responsavel": responsavel,
```

```

        "estoque_atual": produto["quantidade"]
    })

    print("Saída registrada com sucesso!")
    print(f"Quantidade          atualizada          de          {produto['nome']}:
{produto['quantidade']}")
    break

# Função para listar o histórico de movimentações
def listar_movimentacoes():
    print("\nHISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES")
    linha()

    if len(movimentacoes) == 0:
        print("Nenhuma movimentação registrada.")
    else:
        for indice, mov in enumerate(movimentacoes, start=1):
            print(f"Movimentação {indice}")
            print(f"Tipo: {mov['tipo']}")
            print(f"Produto: {mov['produto']}")
            print(f"Quantidade: {mov['quantidade']}")
            print(f>Data: {mov['data']}")
            print(f"Responsável: {mov['responsavel']}")
            print(f"Estoque atual: {mov['estoque_atual']}")
            linha()

# Programa principal
while True:
    linha()
    print("SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE")
    linha()
    print("1 - Registrar entrada de produto")
    print("2 - Registrar saída de produto")
    print("3 - Listar registros de movimentações")
    print("4 - Sair")
    linha()

    menu_opcao = ler_inteiro("Digite a opção desejada: ")

    if menu_opcao == 1:
        registrar_entrada()

```



```
elif menu_opcao == 2:
    registrar_saida()

elif menu_opcao == 3:
    listar_movimentacoes()

elif menu_opcao == 4:
    print("Sistema encerrado.")
    break

else:
    print("Opção inválida! Digite uma opção do menu.")
```

The screenshot displays a Windows terminal window titled "Engenharia de Software". The command prompt shows the execution of `PS C:\Users\lbent\Downloads\Engenharia de Software> & C:\Users\lbent\Downloads\Engenharia de Software\main.py`. The program output is as follows:

```
-----
SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE
-----
1 - Registrar entrada de produto
2 - Registrar saída de produto
3 - Listar registros de movimentações
4 - Sair
-----
Digite a opção desejada: 5
Opção inválida! Digite uma opção do menu.
-----
SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE
-----
1 - Registrar entrada de produto
2 - Registrar saída de produto
3 - Listar registros de movimentações
4 - Sair
-----
Digite a opção desejada: 1
-----
REGISTRAR ENTRADA DE PRODUTO
-----
PRODUTOS DISPONÍVEIS
-----
CÓDIGO    PRODUTO                                QUANTIDADE
1          Martelo de borracha                    10
2          Luvas de proteção                     5
3          Chave de fenda                        8
4          Cabo elétrico 2,5 mm                12
0 - Voltar
-----
Digite o código do produto a ser adicionado: 5
Código inválido! Escolha um produto cadastrado.
-----
REGISTRAR ENTRADA DE PRODUTO
-----
PRODUTOS DISPONÍVEIS
-----
CÓDIGO    PRODUTO                                QUANTIDADE
1          Martelo de borracha                    10
2          Luvas de proteção                     5
3          Chave de fenda                        8
```

The terminal interface includes standard Windows icons on the left and taskbar elements at the bottom, such as the Start button, task view, and active applications like VS Code, File Explorer, and Google Chrome.

```
Engenharia de Software

PROBLEMS  TERMINAL  ...  Python + v  [Icons] X

4      Cabo elétrico 2,5 mm      12
0 - Voltar

-----
Digite o código do produto a ser adicionado: 4
Produto selecionado: Cabo elétrico 2,5 mm
Digite a quantidade recebida: 0
A quantidade deve ser maior que zero.

REGISTRAR ENTRADA DE PRODUTO
-----
PRODUTOS DISPONÍVEIS
-----
CÓDIGO  PRODUTO      QUANTIDADE
1      Martelo de borracha      10
2      Luvas de proteção      5
3      Chave de fenda      8
4      Cabo elétrico 2,5 mm      12
0 - Voltar

-----
Digite o código do produto a ser adicionado: 4
Produto selecionado: Cabo elétrico 2,5 mm
Digite a quantidade recebida: 8
Digite a data da entrada (XX/XX/XXXX) : 10/07/2026
Digite o nome do responsável: Leonardo Bento
Entrada registrada com sucesso!
Quantidade atualizada de Cabo elétrico 2,5 mm: 20

-----
SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE
-----
1 - Registrar entrada de produto
2 - Registrar saída de produto
3 - Listar registros de movimentações
4 - Sair

-----
Digite a opção desejada: 2

REGISTRAR SAÍDA DE PRODUTO
-----
PRODUTOS DISPONÍVEIS
-----
CÓDIGO  PRODUTO      QUANTIDADE
1      Martelo de borracha      10
2      Luvas de proteção      5
3      Chave de fenda      8
```

```
Engenharia de Software

PROBLEMS  TERMINAL  ...  Python  +  -  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]  [icon]

3      Chave de fenda      8
4      Cabo elétrico 2,5 mm  20
0 - Voltar

-----

Digite o código do produto a ser retirado: 5
Código inválido! Escolha um produto cadastrado.

REGISTRAR SAÍDA DE PRODUTO

-----

PRODUTOS DISPONÍVEIS

-----

CÓDIGO  PRODUTO      QUANTIDADE
1      Martelo de borracha  10
2      Luvas de proteção   5
3      Chave de fenda      8
4      Cabo elétrico 2,5 mm  20
0 - Voltar

-----

Digite o código do produto a ser retirado: 3
Produto selecionado: Chave de fenda
Digite a quantidade a retirar: 10
Quantidade insuficiente em estoque!
Estoque disponível do produto Chave de fenda: 8

REGISTRAR SAÍDA DE PRODUTO

-----

PRODUTOS DISPONÍVEIS

-----

CÓDIGO  PRODUTO      QUANTIDADE
1      Martelo de borracha  10
2      Luvas de proteção   5
3      Chave de fenda      8
4      Cabo elétrico 2,5 mm  20
0 - Voltar

-----

Digite o código do produto a ser retirado: 3
Produto selecionado: Chave de fenda
Digite a quantidade a retirar: 8
Digite a data da saída (XX/XX/XXXX): 10/07/2026
Digite o nome do responsável: Lady Gaga
Saída registrada com sucesso!
Quantidade atualizada de Chave de fenda: 0

-----

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

Python 3.13 (64-bit)  Go Live  Prettier
```

```
Engenharia de Software

PROBLEMS  TERMINAL  ...  Python + -  [Icons] X

Digite a quantidade a retirar: 8
Digite a data da saída (XX/XX/XXXX): 10/07/2026
Digite o nome do responsável: Lady Gaga
Saída registrada com sucesso!
Quantidade atualizada de Chave de fenda: 0

-----
SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE
-----
1 - Registrar entrada de produto
2 - Registrar saída de produto
3 - Listar registros de movimentações
4 - Sair
-----
Digite a opção desejada: 3

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
-----
Movimentação 1
Tipo: Entrada
Produto: Cabo elétrico 2,5 mm
Quantidade: 8
Data: 10/07/2026
Responsável: Leonardo Bento
Estoque atual: 20
-----
Movimentação 2
Tipo: Saída
Produto: Chave de fenda
Quantidade: 8
Data: 10/07/2026
Responsável: Lady Gaga
Estoque atual: 0
-----
SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE
-----
1 - Registrar entrada de produto
2 - Registrar saída de produto
3 - Listar registros de movimentações
4 - Sair
-----
Digite a opção desejada: 4
Sistema encerrado.
PS C:\Users\lbent\Downloads\Engenharia de Software>
```